

LISTA 5 DE EXERCÍCIOS – Gerenciamento de Memória Básico

1. Qual a finalidade do Gerenciador de Memória?
2. Quais as duas classes em que os sistemas de gerenciamento de memória podem ser divididos?
3. Considerando o gerenciamento de memória em sistemas monoprogramados, por que o programa do usuário pode vir a destruir o Sistema Operacional?
4. Explique:
 - a) Espaço de endereçamento de um processo
 - b) Como funciona a realocação e proteção de programas
5. Quando a memória é alocada dinamicamente, o Sistema Operacional pode gerenciá-la usando um mapa de bits ou uma lista encadeada. Explique cada uma destas estruturas. Qual delas ocupa um menor espaço de memória?
6. Considere um sistema de troca no qual a memória consiste nos seguintes tamanhos de lacunas na ordem da memória: 10 MB, 4 MB, 20 MB, 18 MB, 7 MB, 9 MB, 12 MB e 15 MB. Qual lacuna é escolhida para sucessivas solicitações de segmentos de:
 - (a) 12 MB
 - (b) 10 MB
 - (c) 9 MBpara o algoritmo da “primeira escolha”? Repita agora a questão para o da “melhor escolha” e o da “pior escolha”.

Lista de Exercícios 5 - Gerenciamento de Memória Básico

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1- Realiza o controle das partes da memória que estão em uso e das partes que não estão, realizando a alocação de memória aos processos, liberação de memória quando o processo é terminado e gerencia o swapping (troca de processos entre memória principal e secundária)

2- Sistemas simples, que são aqueles que não realizam trocas de processos e nem paginação, e sistemas que durante sua execução que realizam o swapping e a paginação.

3- Pois toda a memória é alocada para o próximo processo, incluindo a região da memória em que o SO reside e, caso o programa do usuário tente escrever em um endereço de memória pertencente ao SO, irá sobrescrever os dados que antes eram pertencentes ao SO, causando uma falha.

4-

a) É uma abstração da memória física, em vez de lidar com endereços físicos reais, o processo encarga um conjunto de endereços lógicos isolados, começando do endereço 0 até o seu limite, independente de que área da memória esse processo foi alocado

b) É feito via hardware usando os registradores base e limite. O registrador base guarda o endereço físico onde o programa começa na RAM e, caso o programa tente acessar um

endereço lógico a UCP irá somar o valor lógico com o valor existente no registrador base. Já o registrador limite guarda o endereço final do programa e, caso o programa tente acessar um endereço lógico, será verificado se o endereço gerado está dentro desse limite, se não estiver o acesso é bloqueado.

5- O Mapa de Bits é uma estrutura de dados onde a memória é dividida em unidades de alocação de mesmo tamanho. Cada bit desse vetor indicará o estado de cada unidade (0 para livre e 1 para ocupado).

A Lista Encadeada é uma lista composta por nós onde cada nó representa uma unidade de alocação, possui 4 campos: o primeiro campo indica se a unidade de alocação é processo ou lacuna, o segundo campo indica o endereço da unidade de alocação inicial, o terceiro campo indica o tamanho (número de unidades alocadas) e o último campo é o ponteiro para o próximo nó.

Geralmente a lista encadeada ocupa menos espaço, já que o mapa de bits possui tamanho fixo e guarda 1 bit para cada unidade de alocação, diferente da lista encadeada, que só cria nós para unidades de alocação existentes.

6-

Primeira escolha:

10	4	20	18	7	9	12	15
10		12	8	9			

12 MB

10 MB

9 MB

Melhor escolha:

10	4	20	18	7	9	12	15
10					9	12	

12 MB

10 MB

9 MB

Pior escolha:

10	4	20	18	7	9	12	15
		12	8	10	8		
						9	6

12 MB

10 MB

9 MB